Bilgisayar İşletmenliği

4. Hafta: Donanım ve yazılım

Alıştırmalar ve oyunlar

Ayırma oyunları ve 3B uygulama

BU HAFTA

Dokuz ders

1	**Bilgisayarın İçine Yolculuk**	3B	6	**Bilgisayar ilanını okuyalım**	20 dk
2	**Donanım dersi: kasanın içi**	3B	7	**Bakım ve sağlıklı kullanım**	20 dk
3	**Donanım mı, yazılım mı?**	15 dk	8	**Sağlıklı ve güvenli çalışma**	20 dk
4	**Kasanın içi: parçalar**	25 dk	9	**Bir şey çalışmıyor! İlk kontroller**	20 dk
5	**Portlar ve kablolar**	20 dk			

Hafta sonunda: **ödev** (gerçek bilgisayarda altı küçük görev) ve **10 soruluk test** ile **15 soruluk donanım testi**.

Donanım mı, yazılım mı? (15 dk)

- **Donanım:** elle tutabildiğimiz parçalar. Klavye, fare, ekran, kasa…
- **Yazılım:** bilgisayarın içindeki programlar. Elle tutulmaz. Windows, Not Defteri, Paint…
- Benzetme: donanım **bir radyo**, yazılım radyodan çıkan **şarkı** gibidir.

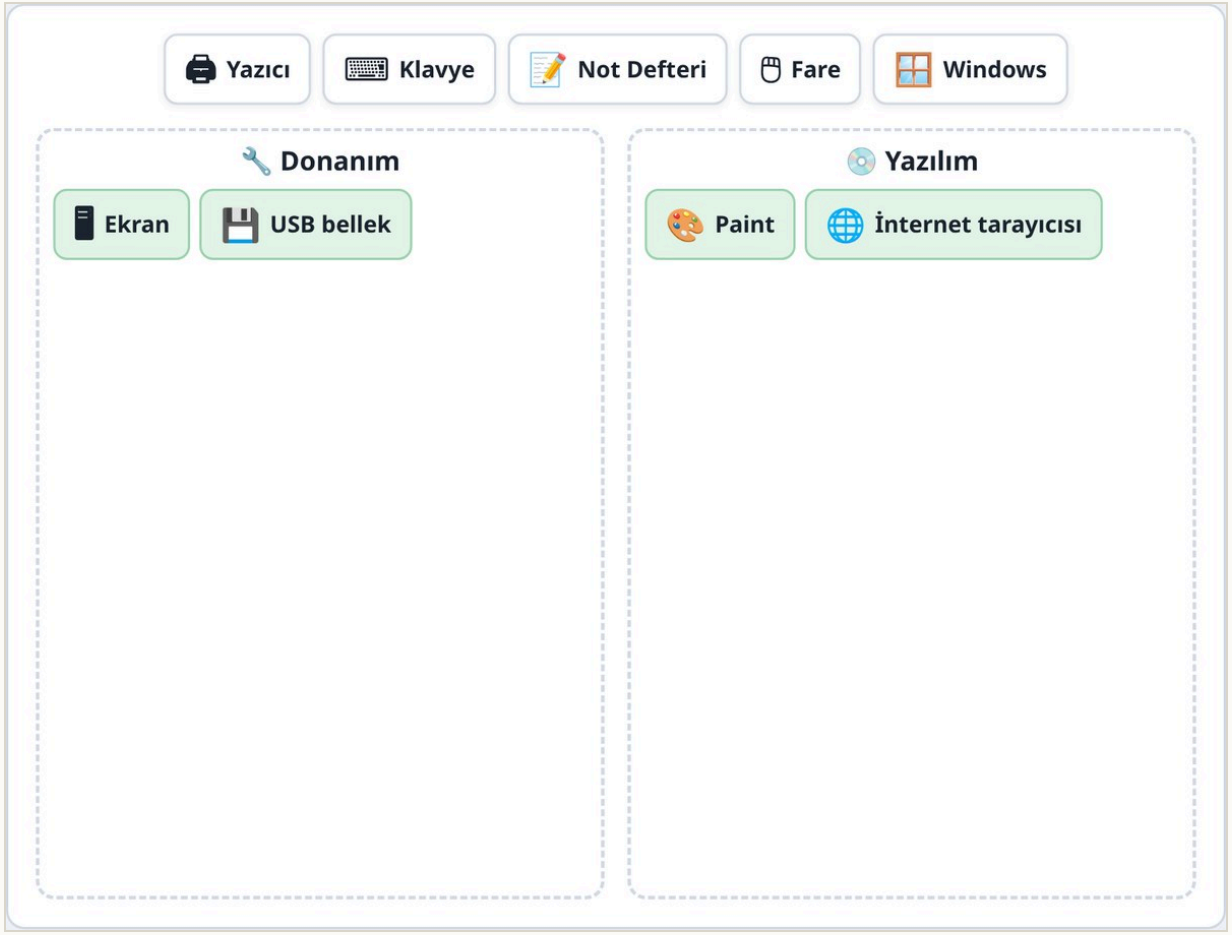


Donanım + yazılım = çalışan bilgisayar

Ayırma oyunu: donanım mı, yazılım mı?

- Kartları tutup **doğru kutuya** sürükleyin. 9 kart var.
- Doğru bırakırsanız kart kutuya yerleşir ve neden doğru olduğu yazar.
- Yanlış bırakırsanız kutu kızarır ve ipucu çıkar.

> Dikkat: USB bellek donanımdır; içindeki dosyalar ise yazılım/veridir.



Beş karttan ikisi kutulara yerleşti.

DERS 3 · OYUN 2

Ayırma oyunu: giriş mi, çıkış mı?

Giriş	Bilgisayara bilgi **verir**: klavye, fare, mikrofon, kamera, tarayıcı (scanner)
Çıkış	Bilgisayardan bilgi **alır**: ekran, hoparlör, yazıcı, kulaklık

> Dokunmatik ekran hem giriştir hem çıkış!



Dokuz kart, iki kutu.

Depolama: dosyalar nerede durur?

Disk (HDD / SSD)	Kasanın içinde. Fotoğraf, belge, program kalıcı durur. **Dolap** gibi.
RAM (bellek)	O an açık işler için. **Çalışma masası** gibi; bilgisayar kapanınca boşalır. Kaydetmediğiniz yazı bu yüzden kaybolur.
USB bellek	Cebe sığan, takılıp çıkarılan küçük disk. **Cep** gibi; dosyaları başka bilgisayara götürür.

1990’lardan bugüne üç boyutlu



1990'lar: bej yatay kasa



2000'ler: ATX kule, içi açık



2025: parçalar ayrılmış

Kasayı açın, parçaları ayırın, bir parçaya tıklayıp “Ne işe yarar? Nereye takılır?” sekmelerini okuyun. Üstten **Çocuklar / Gençler (teknik)** düzeyi seçilir.

Dört dönem, dört bilgisayar

	1990'LAR	2000'LER	2010'LAR	2025
İşlemci	Pentium sınıfı, Socket 7	Pentium 4 sınıfı, Socket 478	4 çekirdek, LGA 1150	8 çekirdek, AM5
RAM	72-pin EDO SIMM	DDR-400	DDR3-1600	DDR5-6000
Depolama	IDE HDD, disket, CD-ROM	SATA HDD, disket, DVD	SATA SSD, HDD, DVD	M.2 NVMe
Güç kaynağı	200 W	350 W	500 W	850 W

Temsilî sistemlerdir; kesin geçiş tarihlerini göstermez. Marka ve model adları uydurmadır.

3B uygulamayla neler yapılır?

Kasayı aç · Parçaları ayır	Kasanın içini ve parçaların katmanlarını gösterir
Parçaya tıkla	Ne işe yarar · Nereye takılır · Bu dönemde nasıldı
İçini göster	HDD'de plakalar döner, CD/DVD'de lazer kızağı hareket eder
Karşılaştır	Eski ve yeni parça cetvel üzerinde gerçek ölçekte yan yana
Güç tüketimi	PSU kapasitesi ile anlık tüketim: boşta, ofis, oyun
Buldurma oyunu	Etiketler gizlenir, soru sorulur, puan tutulur

Parçalar ve görevleri

Anakart	Bütün parçaların takıldığı büyük kart: **şehrin yolları**
İşlemci (CPU)	Hesapları yapan **beyin**
RAM	**Çalışma masası**: o an açık işler
Disk (SSD / HDD)	**Dolap**: dosyalar kalıcı durur
Ekran kartı	Görüntüyü hazırlayıp ekrana gönderir
Güç kaynağı	Prizdeki elektriği parçalara uygun hâle getirir
Fan	Isınan parçaları soğutur; vınlama sesi buradan

- Kasanın **dışında** olanlar çevre birimidir: klavye, fare, monitör, yazıcı, web kamerası.
- Daha çok RAM: aynı anda daha çok iş rahatça yapılır. Saklama alanı ise diske bağlıdır.
- Dizüstünde aynı parçalar küçültülüp klavyenin altındaki gövdeye sığdırılır; bir de pil vardır.

> Parça parça anlatım: **Donanım dersi** (3B, 22 adım) ve ayrı **Donanım** sunusu.

Hangi kablo nereye takılır?

USB-A	Dikdörtgen: fare, klavye, USB bellek, yazıcı
USB-C	Küçük ve oval; iki yönlü takılır: telefonlar, yeni dizüstüler
HDMI	Görüntü ve ses: monitör, televizyon
Yeşil ses girişi	Kulaklık, hoparlör
Pembe ses girişi	Mikrofon
Ethernet	İnternet kablosu (modemden)

- Girmiyorsa **zorlamayın**; çevirip yeniden deneyin.
- Telefondan fotoğraf: **şarj kablosunu** USB'ye takın, telefonda "Dosya aktarımı"nı seçin.
- Hep takılı kalacak kablolar (fare, klavye) kasanın **arkasına**; USB bellek gibi takıp çıkardıklarınız öne.

> 3B uygulamada **Arka panel** görünüşüne geçip portlara tıklayın.

KB, MB, GB ne demek?

KB	Kısa bir yazı
MB	Bir fotoğraf ≈ 3–5 MB, bir şarkı ≈ 4 MB
GB	Bir film ≈ 2–4 GB
TB	1 TB ≈ 1000 GB ≈ 250.000 fotoğraf

> Her biri bir öncekinin yaklaşık **1000 katı**. Sıra: 64 GB < 500 GB < 1 TB.

Kuzey K15 dizüstü bilgisayar

Bellek (RAM)	**16 GB**: masa, kapanınca boşalır
Depolama	**512 GB SSD**: fotoğraflar burada durur
Ekran	**15,6 inç**: köşeden köşeye (1 inç ≈ 2,5 cm)
İşletim sistemi	**Windows 11 Home**: tek yazılım satırı
Bağlantılar	**HDMI** ile televizyona bağlanır

Kendi bilgisayarınızda bakın

1. ⊞ tuşuna basın, **hakkında** yazın, **Bilgisayarınız hakkında**'yı açın: **Yüklü RAM** satırına bakın.
2. Dosya Gezgini'nde soldan **Bu bilgisayar**'a tıklayın: diskin ne kadarının dolu olduğunu çubuk gösterir.
3. İki ilanı karşılaştırırken: fotoğraf ve video saklayacaksanız **depolamaya** (GB, TB), aynı anda çok iş yapacaksanız **RAM**'e bakın.

> **SSD**, eski tip diskten (HDD) çok daha hızlı ve sessizdir.

Bilgisayarın sağlığı

Ekran temizliği	Kapalıyken, kuru ya da hafif nemli yumuşak bezle. Cam sil püskürtmeyin.
Havalandırma	Deliklerin önü açık; dizüstü yorganda değil, masa gibi sert yüzeyde
Güncellemeler	Ertelemeyin: güvenlik açıklarını kapatır
Elektrik	Akım korumalı priz; şimşekli fırtınada kapatıp fişi çekin
Sıvı döküldüyse	Hemen kapatıp fişi çekin, ters çevirip en az bir gün kurutun

> Kapatırken fişi çekmeyin: Başlat'tan kapatın. Önemli dosyaları yedekleyin.

Oturuş, mola, elektrik

Ekran	Bir kol boyu (50–70 cm) uzakta; üst kenarı göz hizasında ya da biraz altında
Oturuş	Sırt dik ve desteklenmiş, ayaklar yerde, dirsekler 90 derece, bilekler düz
Mola	Her saat 5–10 dakika kalkın. **20-20-20:** 20 dakikada bir, 20 saniye uzağa bakın
Kablolar	Yürüme yolunda olmasın; prizi aşırı yüklemeyin
Kasa açmadan önce	Kapatın, fişi çekin, metal bir yere dokunup statik elektriği boşaltın
Elektrik yangını	**Su dökülmez!** Fişi çekin; karbondioksitli ya da kuru kimyevi tozlu söndürücü. Büyürse 112

> Yangın alarmında eşyalarla uğraşmadan en yakın acil çıkıştan çıkın; asansör kullanmayın.

Bir şey çalışmıyor! İlk kontroller

1. **Kablo ve düğme:** takılı mı, açık mı?
2. **Ses:** sessizde mi, kulaklık takılı mı?
3. **Pil:** kablosuz fare ve klavyede
4. **Modem:** kapatıp 10 saniye sonra açın
5. **Yeniden başlat:** çoğu sorunu çözer
6. **Danışın:** ekranın resmini çekip (Ekran Alıntısı) güvendiğiniz birine gösterin

Kapkara ekran, kasa ışığı yanıyor	Ekranın kendi düğmesi ve kablosu
Türkçe harfler yok	Sağ altta ENG yerine TUR
Program dondu	Bekleyin; olmazsa kapatın, yeniden başlatın

> **Asla:** ekranda çıkan “destek hattı” numarasını aramayın.

ÖZET

Bu hafta öğrendiklerimiz

Donanım	Elle tutulan parçalar: klavye, fare, ekran, kasa, yazıcı
Yazılım	Programlar: Windows, Not Defteri, Paint, tarayıcı
Giriş / Çıkış	Bilgisayara bilgi verir / bilgisayardan bilgi alır
Depolama	Dosyaların kalıcı durduğu yer: disk, USB bellek
RAM	Çalışma masası: bilgisayar kapanınca boşalır

İşlemci · anakart	Beyin · şehrin yolları
USB · HDMI · Ethernet	Fare, bellek · ekran, TV · internet kablosu
KB → MB → GB → TB	Her biri yaklaşık 1000 katı
20-20-20	20 dakikada bir, 20 saniye uzağa bakın
Sorun olunca	Kablo, ses, pil, modem, yeniden başlat, danış

> **Ödev:** kendi bilgisayarınızda altı küçük görev; ödev kâğıdı yazdırılabilir. **Test:** 10 soru ve 15 soruluk donanım testi, tekrar içindir.